

A partir des diagrammes de séquences et du diagramme de classe suivant, implémenter le programme **CSharpDungeon**(attention certains constructeurs peuvent ne pas apparaître sur le schéma à vous de les rajouter au besoin)

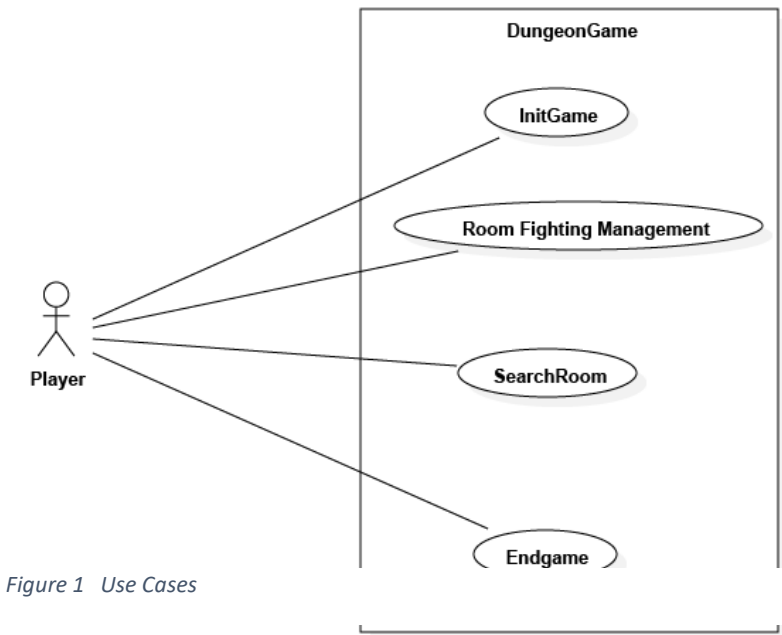


Figure 1 Use Cases

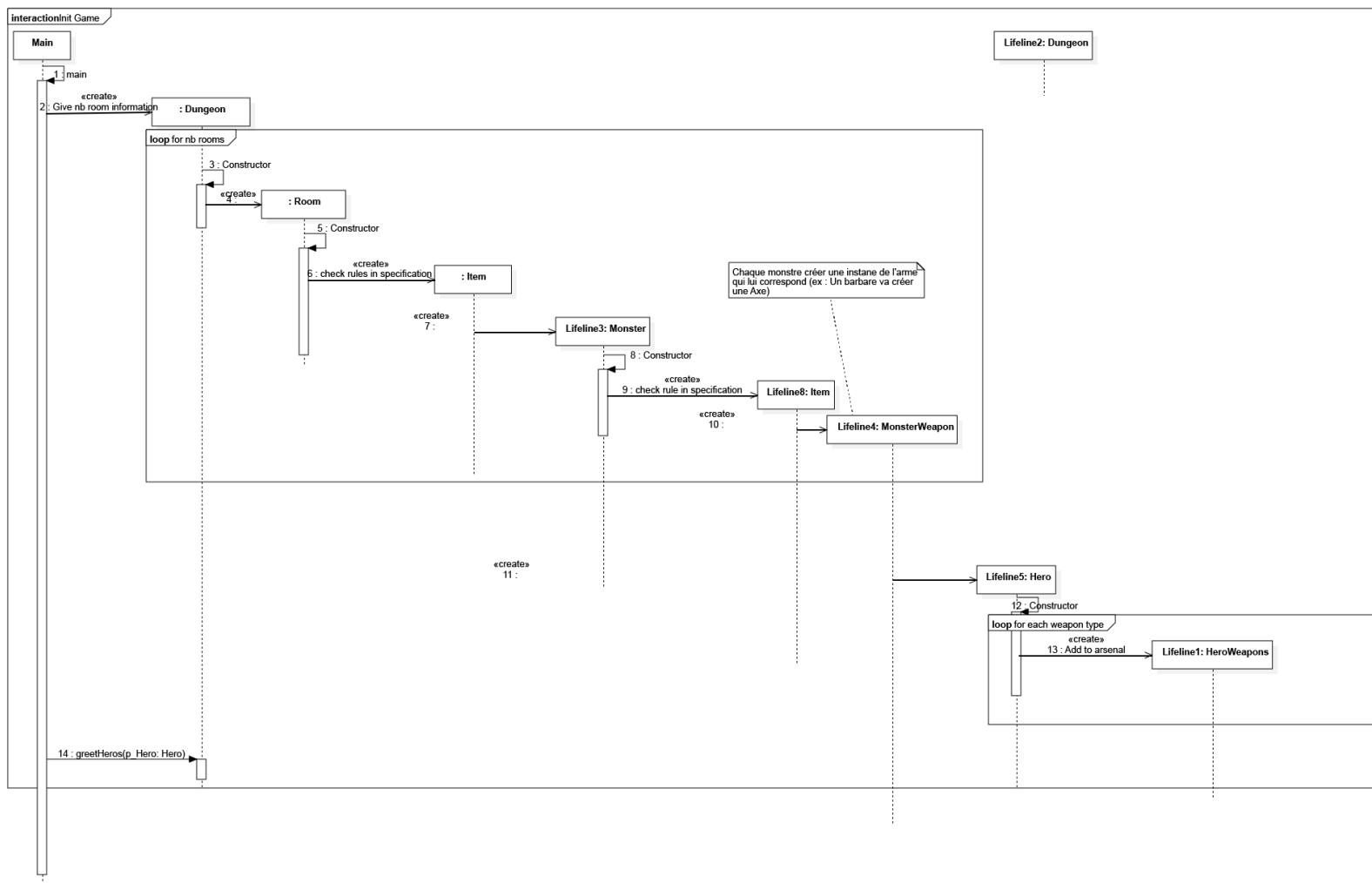


Figure 2 Init Game

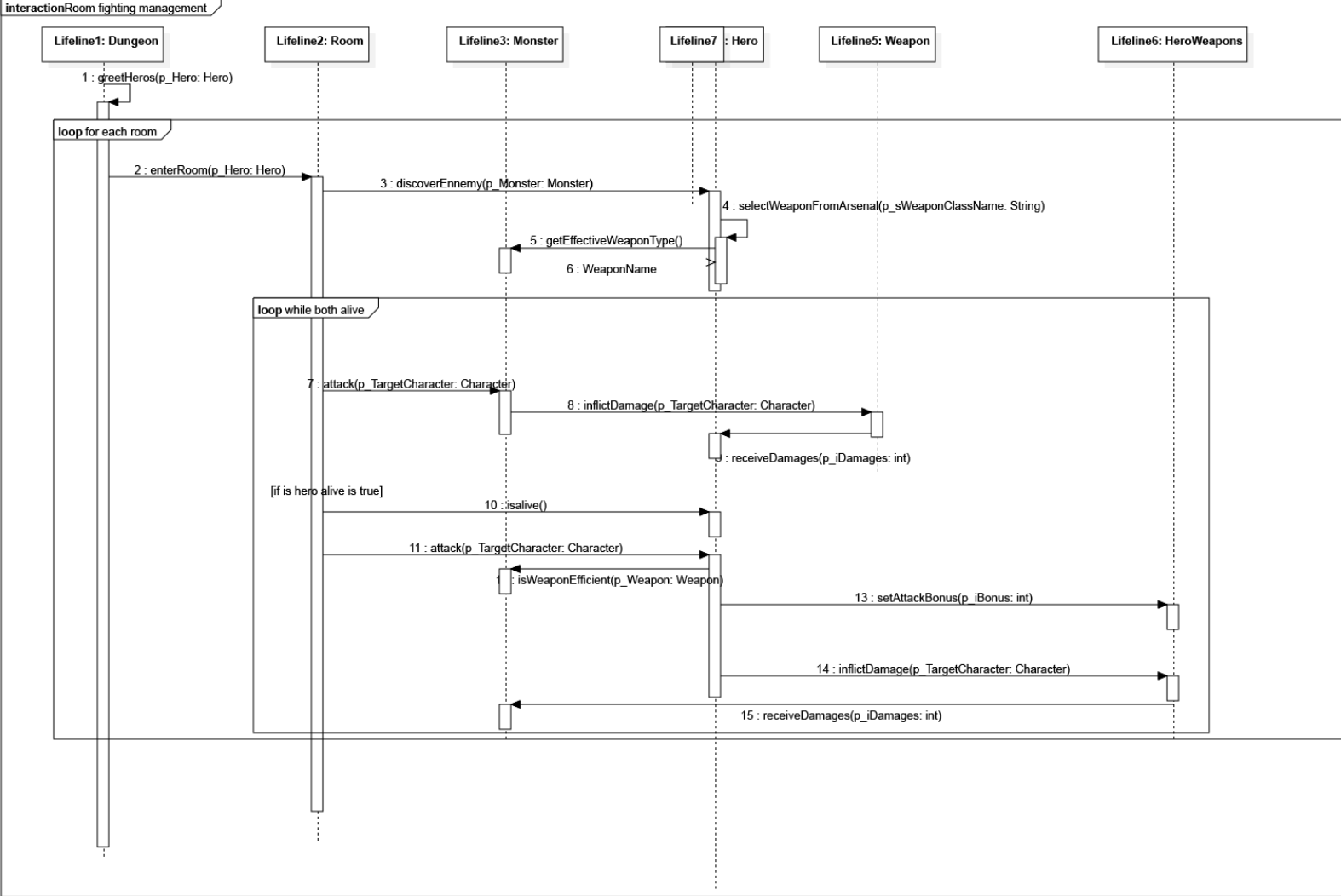


Figure 4 Fighting Management

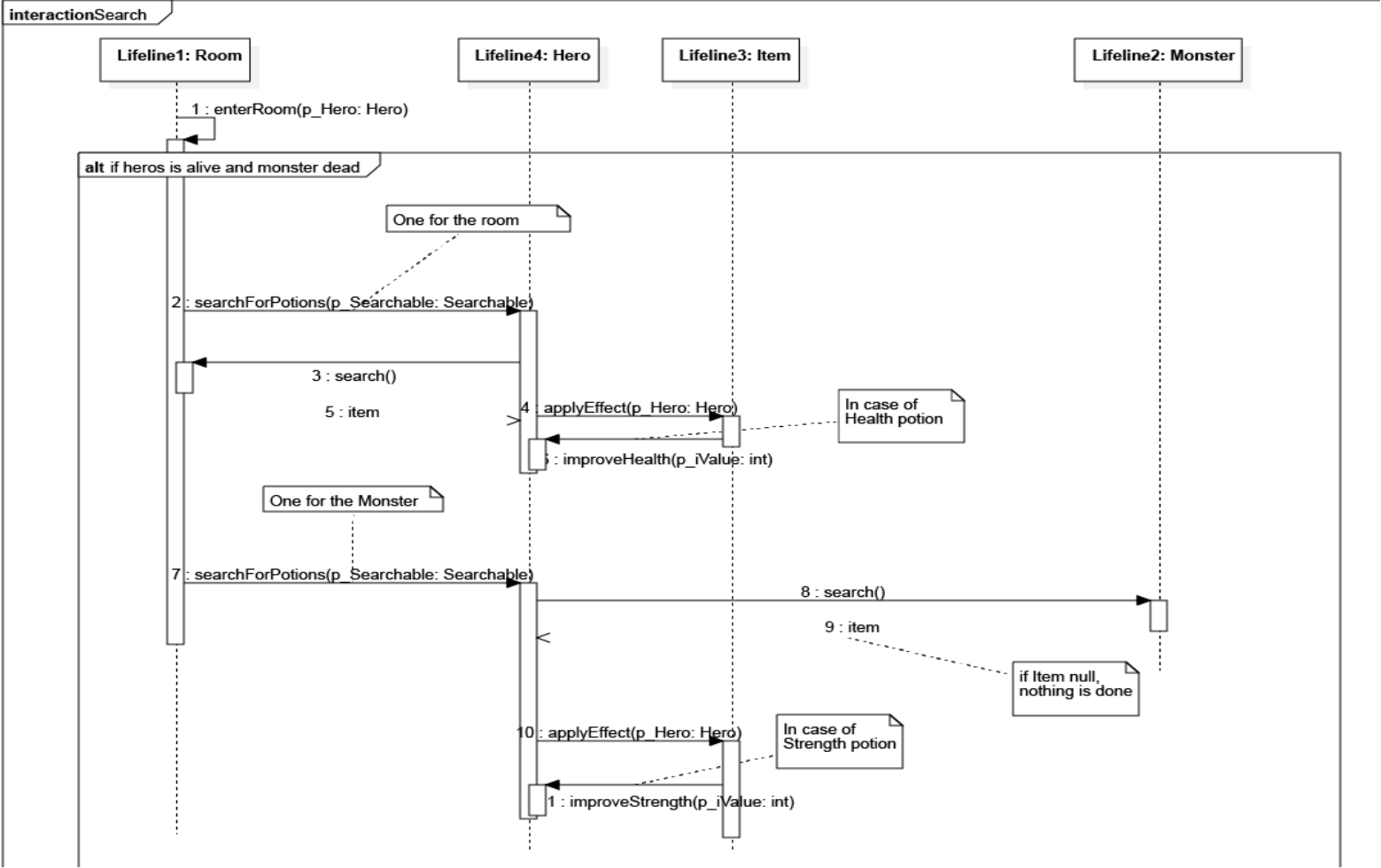


Figure 3 Search

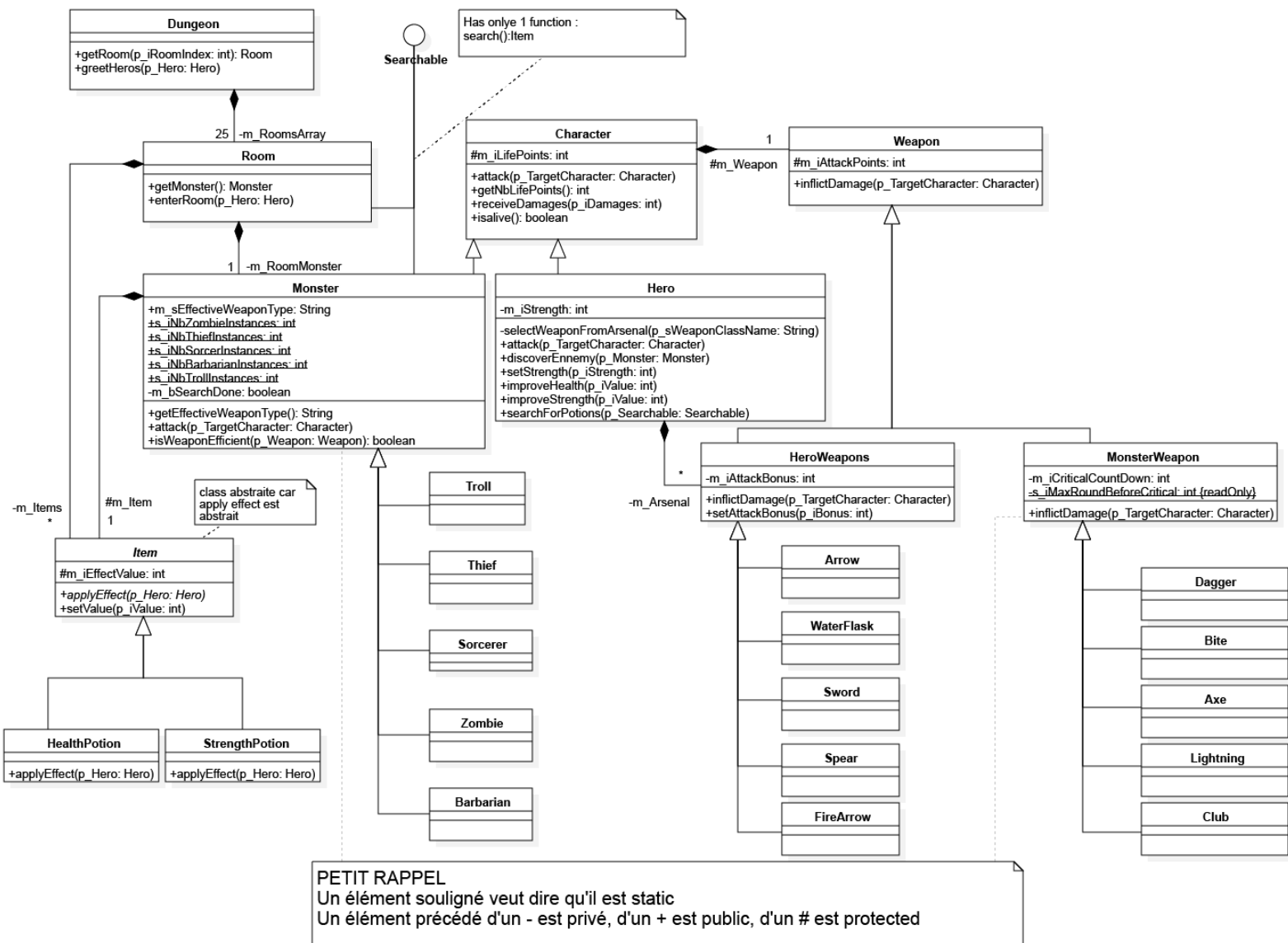
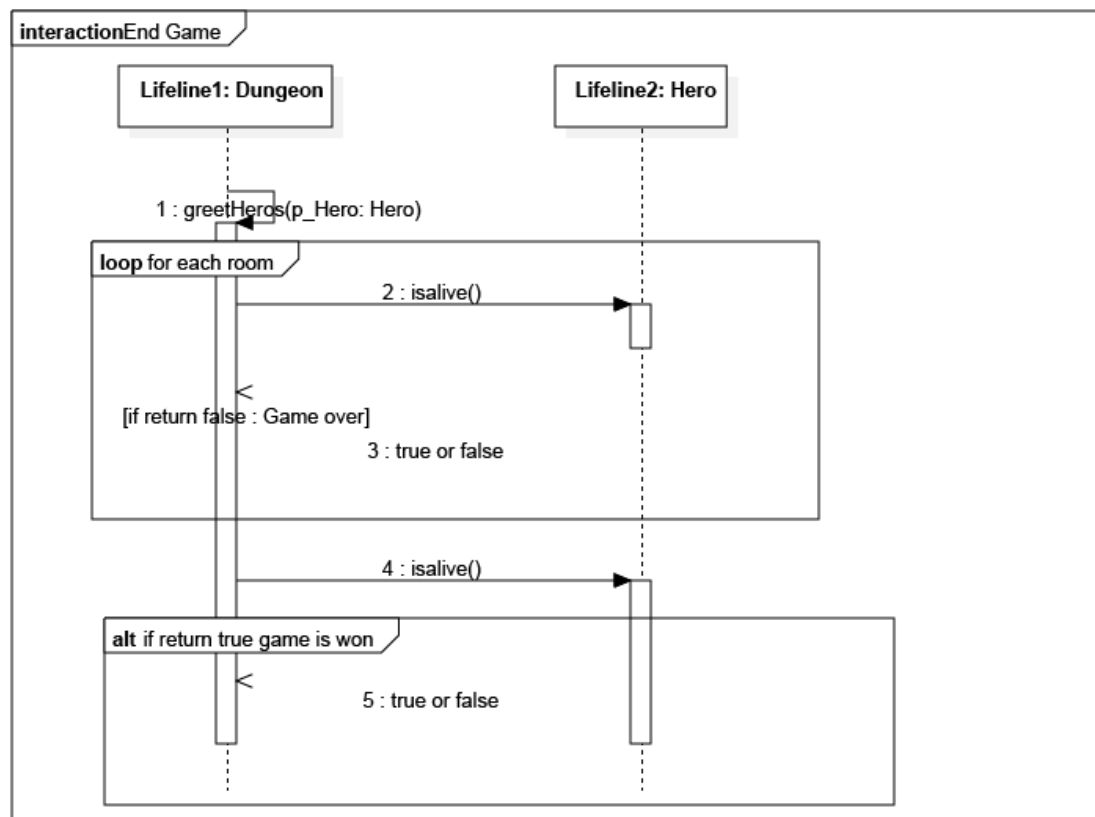


Figure 6 Diagramme de Classe

Cahier des charges fonctionnel :

Répartition des monstres dans les pièces (les numéros de pièces correspondent à l'index de création de la pièce : Si un donjon a 5 pièces, les numéros des pièces iront de 0 à 4)

- Dans les pièces dont le numéro est un multiple de 4 il y a un voleur
- Dans les pièces dont le numéro est un multiple de 3 il y a un Troll
- Dans les pièces dont le numéro est un nombre premier strictement supérieur à 3 il y a un Sorcier
- Dans les pièces dont le numéro est un multiple de 3 et 4 à la fois, il y a un Barbare
- Dans les autres pièces il y a un Zombie

Le constructeur Dungeon prends en paramètre le nombre de pièces et si il doit ou non afficher les informations de créations. S'il doit les afficher alors ce sera sous la forme

N° de pièce : Type de monstre (nom de la classe exactement)

....

Type de monstre (nom de la classe exactement) : Nombre d'instances

....

cf le résultat de l'exemple 1 : `Create Dungeon.`

Répartition des items dans les pièces :

- Dans les pièces multiples de 7 il y a une potion de vie
- Dans les pièces multiples de 4 il y a une potion de force
- Si une pièce est multiple de l'un et l'autre alors il y a les 2 potions

Attention la méthode `search` ne renvoie qu'une seule potion à la fois

Lorsque le héros trouve une potion, le message suivant s'affiche :

- "Congrats, you found a HealthPotion" pour une potion de vie
- "Congrats, you found a StrengthPotion" pour une potion de force

Répartition des Items sur les monstres :

En se basant sur le nombre d'instances d'un type de monstre déjà existantes à la création d'une nouvelle instance de ce type, on détermine quel type de potion possède cette instance

- Un barbare sur 2 aura une potion de vie (les nombres paires), l'autre aura une potion de force (Premier barbare aura une potion de force, le 2eme une potion de vie etc...)
- Un sorcier sur 3 aura une potion de vie (le numéro 3, le numéro 6...)
- Un zombie sur 5 aura une potion de force (le numéro 1, le numéro 6, numéro 11, numéro 16...)
- Un troll sur 4 aura une potion de force (le numéro 3, numéro 7...)
- Un voleur sur 6 aura une potion de vie (le numéro 1, le numéro 7...)

Si le joueur retente une fouille sur un personnage déjà fouillé il voit le message suivant
"Sorry you have already found everything on this corpse"

Si le monstre n'avait pas de potion sur lui il voit "Sorry no potion found on the monster"

Utilisation des items

Les potions de vie et de force rajoutent chacune 10 et 20 points à la vie et à la force respectivement du héros

=> utiliser les méthodes `improveHealth` et `improveStrenght` (attention cela ajoute les points pris en paramètre, ce n'est pas un "set", cela ne remplace pas l'ancienne valeur par une nouvelle)

Lorsque le héros bénéficie de l'une ou l'autre des potions le message suivant s'affiche :

- "Hero has been restored 10 life points, he has now <nb_lifepoints> total life points" => (bien évidemment nb_lifepoints correspond à la valeur in game et doit être remplacé dans le message de sortie)
- "Hero has been restored 20 strength points, he has now <nb_strengthpoints> total strength"

Armes des monstres :

- Un Barbarian a une hache (Axe) et l'arme du héros efficace contre lui (m_sEffectiveWeaponType) est l'épée (Sword)
- Un Sorcerer a des éclairs (Lightning) et l'arme du héros efficace contre lui (m_sEffectiveWeaponType) est la fiole d'eau (WaterFlask)
- Un Thief a des dagues (Dagger) et l'arme du héros efficace contre lui (m_sEffectiveWeaponType) est la flèche (Arrow)
- Un Troll a une batte (Club) et l'arme du héros efficace contre lui (m_sEffectiveWeaponType) est la lance (Spear)
- Un Zombie a une morsure (Bite) et l'arme du héros efficace contre lui (m_sEffectiveWeaponType) est la flèche enflammée (FireArrow)

m_sEffectiveWeaponType doit être exactement le nom de la classe de l'arme correspondante

Les combats :

Le monstre attaque d'abord en informant de quel monstre attaque, avec quelle arme et pour quel dégât :

```
Barbarian attacks the heros
The Axe is inflicting 10 damages to the heros
Hero has been hit and has now 490 life points left
```

Lorsque le héros contre-attaque **il ajoute sa force aux dégâts infligés par son arme**

Le message d'attaque du héros est le suivant

```
Heros reponse to the attack with its Sword
Barbarian has been hit and has now -170 life points left
```

Attention ici l'arme est la "Sword" car le monstre en face est un Barbare

Coup critique des monstres

Lorsqu'un monstre utilise son arme pour un nombre de fois multiple de 4 (valeur de s_iMaxRoundBeforeCritical), celle-ci inflige une 2eme fois ses dégâts.

Ex : Lorsqu'un Barbare attaque pour la 4eme fois le héros, la 8 eme fois, la 12eme fois... l'arme inflige une 2eme fois des dégâts

Dans ce cas l'application affiche : "Critical attack, twice the damage"

cf le dernier test de la série ou vous pouvez voir l'enchainement des attaques et à quel moment apparait cette phrase

Fin du jeu

Si à la sortie de la méthode enterRoom dans la méthode greetHeros de Dungeon, la méthode isAlive sur Hero renvoie false alors la partie est terminée et le message suivant s'affiche

"Sorry, you have lost"

Si à la sortie de la boucle dans laquelle le Héros a pénétré dans toutes les salles dans la méthode greetHeros de Dungeon, la méthode isAlive sur Hero renvoie true alors la partie est terminée et le message suivant s'affiche

"Congratulation you have won"